SEAA 3012 CIVIL ENGINEERING LABORATORY II · LAB S2

# Influence Lines

## Cantilever (Gerber) bridge model

**Ahmad Razin Zainal Abidin** dan pengarang bersama
Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia



# Hari ini

1. Mengapa influence line? Apa ia, dan apa yang bukan
2. Model makmal dan mengapa ia determinate
3. Menerbitkan enam influence line daripada statik
4. Jalan pintas Müller–Breslau
5. Menggunakan influence line: satu load, sepasang, distributed load
6. Eksperimen: data reduction, error, apa yang perlu dilaporkan



# Load yang bergerak

Load lantai kekal di tempatnya. Lori di atas jambatan, kren di atas rel, kereta api di atas viaduct tidak.

Pereka perlu tahu di **mana** load perlu berada untuk menghasilkan

- reaction terbesar pada pier (rekabentuk bearing, uplift)
- shear terbesar pada section
- moment terbesar di midspan

**Takrif**

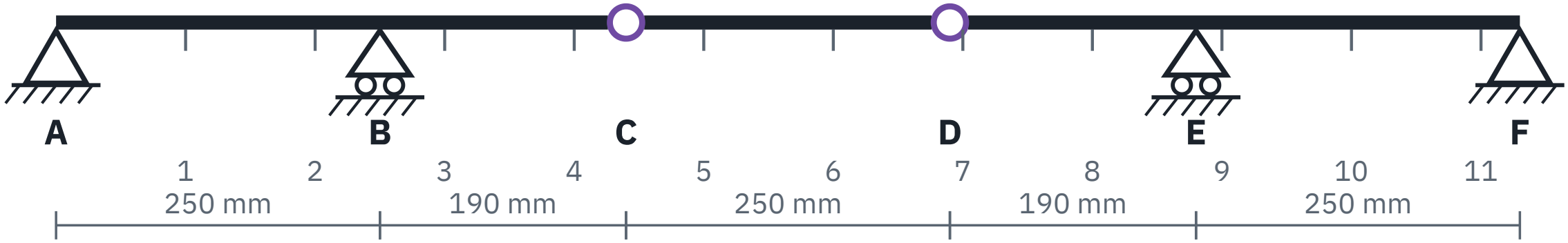
**Influence line** bagi response $R$ pada titik tetap ialah graf $R$ melawan kedudukan $x$ bagi **unit** load yang bergerak atas struktur: ordinate $\eta_R(x)$.

# Influence line berbanding bending-moment diagram

| | SFD / BMD | Influence line |
|---|---|---|
| Tetap | load | titik tempat $R$ dibaca |
| Berubah pada $x$ | section tempat $V$, $M$ dibaca | kedudukan unit load |
| Maksud ordinate | $V$ atau $M$ pada section itu | $R$ pada titik tetap, load di $x$ |

Struktur ini linear elastic, jadi kesan boleh dijumlahkan: sebaik sahaja $\eta_R(x)$ diketahui untuk unit load, **sebarang** susunan load diperoleh melalui pendaraban dan penambahan.

# Gerber bridge, panjang 1130 mm




- ABC: pin A, roller B, cantilever BC
- CD: suspended span pada **hinge** C dan D
- DEF: imej cermin ABC
- Gauge A, B, E, F: support reaction
- Gauge C, D: hinge force
- Halt 1–11: tempat jisim diletakkan

# Mengapa ia statically determinate

**Anu:** $R_A, R_B, R_E, R_F$: empat.

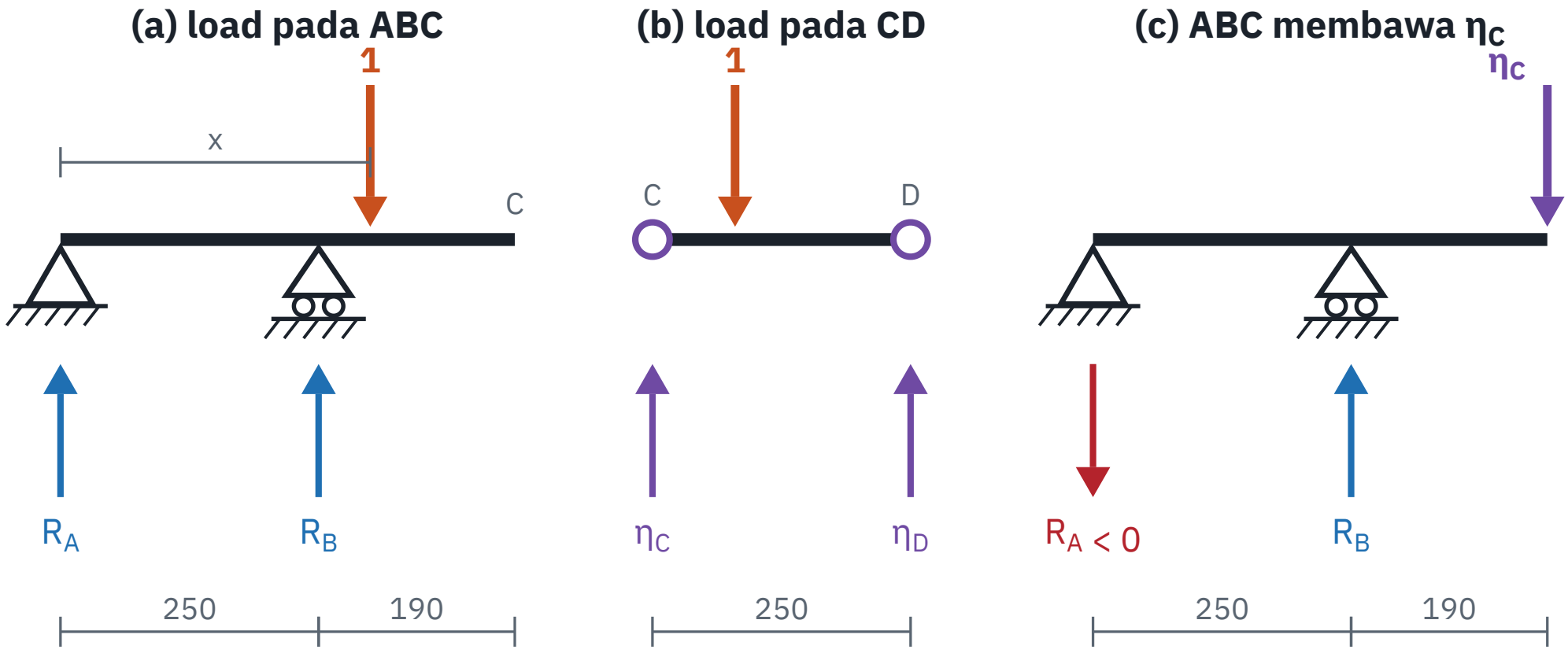
**Persamaan:** $\sum F_y = 0$ dan $\sum M = 0$ bagi seluruh model, ditambah $M = 0$ di hinge C dan hinge D: empat.

**Akibatnya**

- setiap reaction daripada equilibrium; $EI$ tidak muncul
- setiap influence line terdiri daripada **segmen lurus**, berbengkok hanya di hinge
- reaction positif ke atas; $R_C, R_D$ positif apabila menekan ke bawah pada hujung



# Satu idea, tiga kali: ambil moment terhadap support




**Urutan penting:** analisis suspended span dahulu; hanya anggota ini yang load-nya sampai kepada anggota lain.

# Langkah 1 · Load pada beam ABC

Moment terhadap B (hinge C tidak dibebani):

$$\eta_A(x) = \frac{250 - x}{250}, \qquad \eta_B(x) = \frac{x}{250} \qquad (0 \le x \le 440)$$

- Tiada apa berhenti di B: selepas B, lever arm $(250 - x)$ **negatif**
- $\eta_A < 0$: support A perlu *menahan beam ke bawah*
- $\eta_B > 1$: B membawa load *dan* tarikan ke bawah di A

**Di hujung C**

$\eta_A(440) = -0.76$
$\eta_B(440) = 1.76$

# Langkah 2 dan 3 · Load pada suspended span

**Langkah 2.** CD disokong mudah pada hinge:

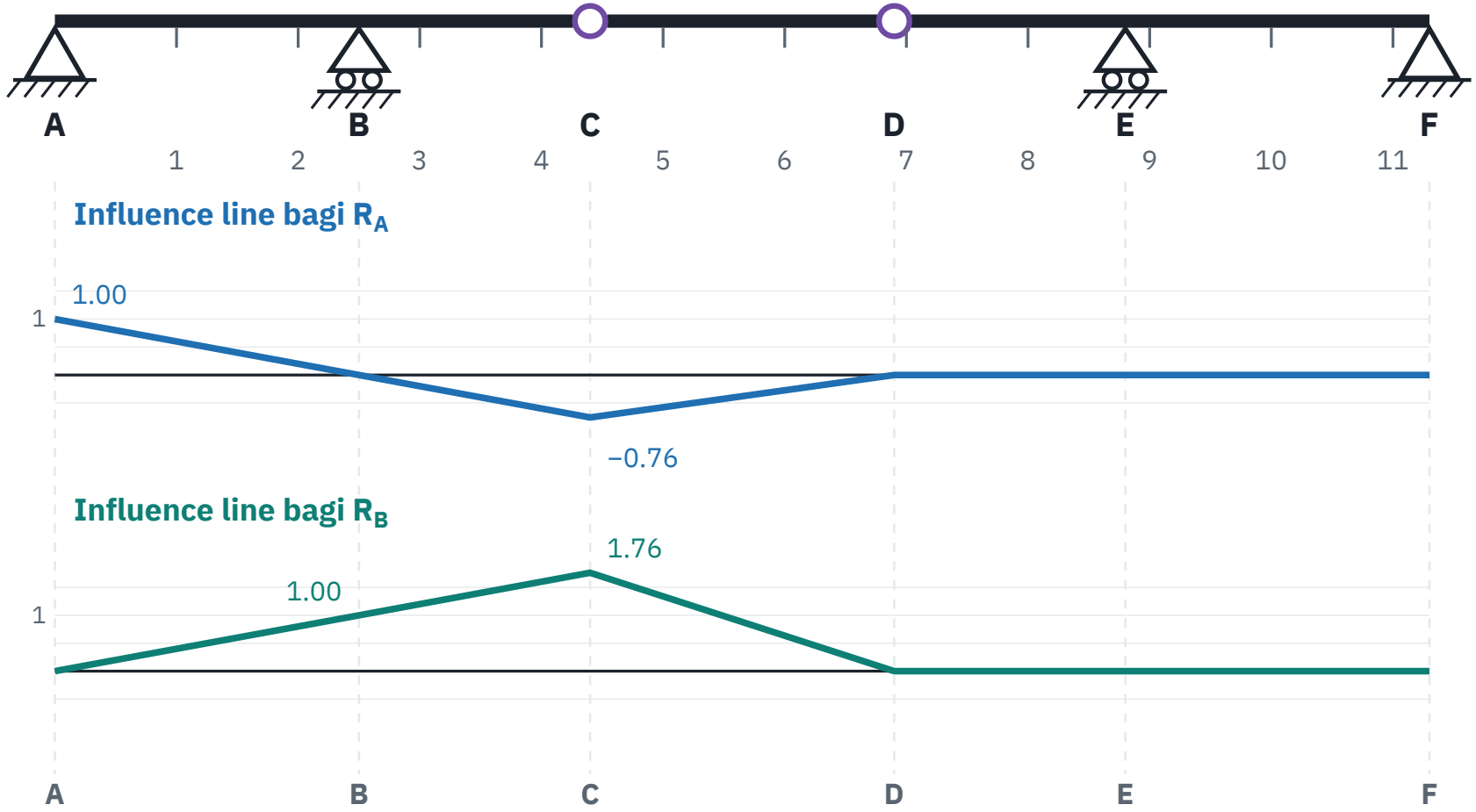
$$\eta_C(x) = \frac{690 - x}{250}, \qquad \eta_D(x) = \frac{x - 440}{250}$$

**Langkah 3.** ABC hanya membawa $\eta_C$ di hujungnya:

$$\eta_A(x) = -0.76\,\eta_C(x), \qquad \eta_B(x) = 1.76\,\eta_C(x)$$

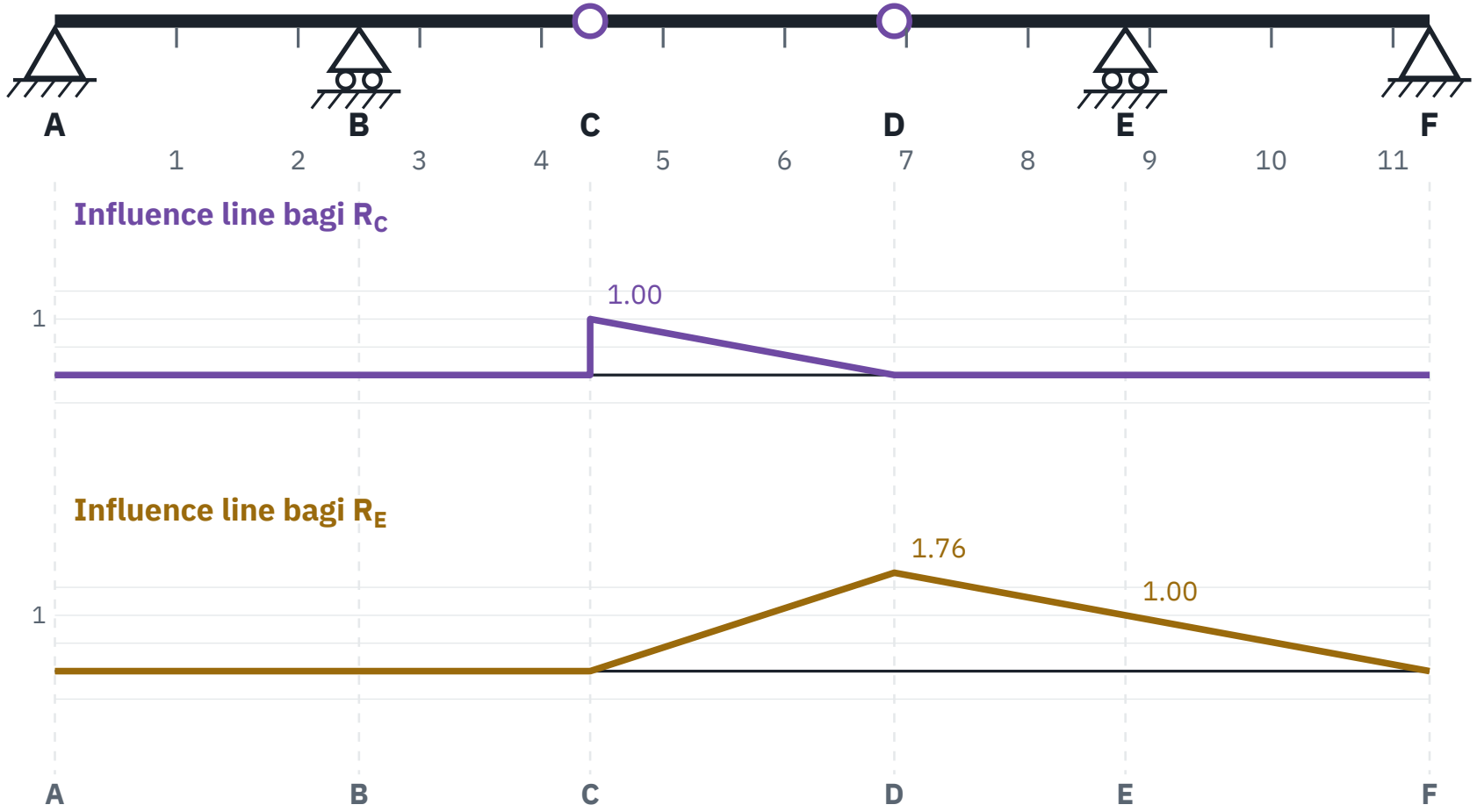
Selanjar di C ($-0.76$ dari kedua-dua belah); sifar di D.

# Influence line, di bawah jambatan




Skala mendatar yang sama: setiap halt berada tepat di atas ordinate-nya. Semakan: $\eta_A + \eta_B + \eta_E + \eta_F = 1$ bagi setiap $x$.

# Hinge force dan sebelah kanan

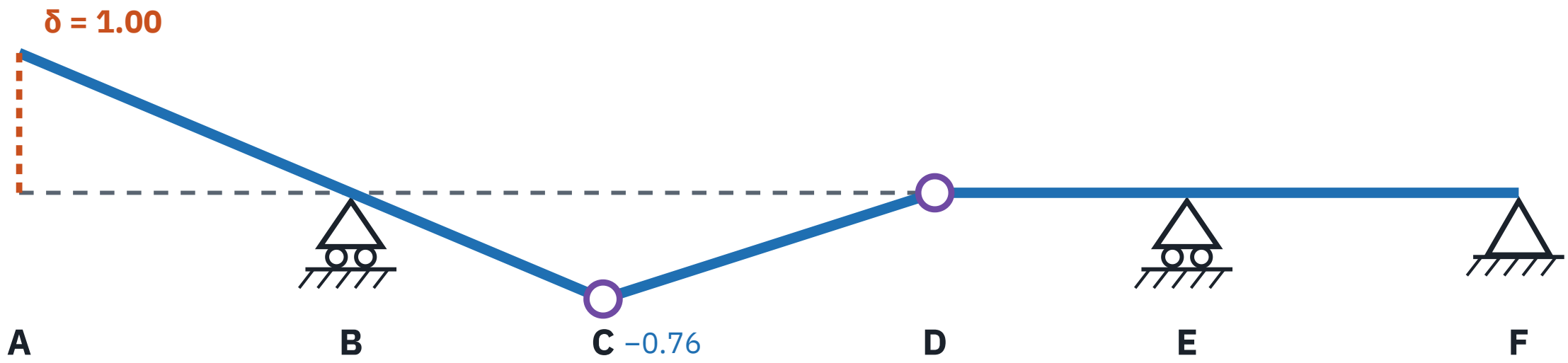



$R_C$ hanya bertindak bagi load pada CD; $R_D$, $R_F$ ialah imej cermin $R_C$, $R_A$. B dan E membawa sehingga 1.76 kali load di hujung.

# Müller–Breslau: jalan pintas jurutera

**Lepaskan restraint, kenakan unit displacement: deflected shape ialah influence line.**

dilepaskan: $R_A$




Bagi $R_A$: ABC berputar terhadap B sebagai bar rigid, C turun 0.76, CD mengikut, DEF tidak bergerak. Garis yang sama, tanpa algebra.

# Jisim berada di halt 8, antara D dan E. Reaction di A ialah ...

- ke atas
- sifar
- ke bawah

# Menggunakan influence line

$$R = P\,\eta_R(x_1) \qquad R = \sum_i P_i\,\eta_R(x_i) \qquad R = w \times \text{area}$$

**Critical position**

Semua garis kita piecewise linear, jadi jumlah bagi load train adalah piecewise linear terhadap kedudukannya: nilai ekstrem berlaku dengan **satu load pada vertex**.

**Units**

Jisim dalam kg memberi reaction dalam kgf, iaitu unit bacaan gauge (1 division = 0.05 kgf).



# Worked example 1 · Compound load Test 2

Jisim 2.5 kg 100 mm di kanan jisim 5 kg (di hadapan, bergerak ke kanan):

$$R_A(x) = 5\,\eta_A(x) + 2.5\,\eta_A(x+100)$$

- 5 kg di A: $5(1.0) + 2.5(0.6) = 6.5$ kgf
- 5 kg di C: $5(-0.76) + 2.5(-0.456) = -4.94$ kgf
- 2.5 kg di C: $5(-0.36) + 2.5(-0.76) = -3.70$ kgf

| 5 kg di | x (mm) | $R_A$ (kgf) | $R_B$ (kgf) |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 6.50 | 1.00 |
| 1 | 100 | 3.50 | 4.00 |
| 2 | 200 | 0.50 | 7.00 |
| B | 250 | −1.00 | 8.50 |
| 3 | 300 | −2.50 | 10.00 |
| 4 | 400 | −4.44 | 11.34 |
| C | 440 | −4.94 | 11.44 |
| 5 | 500 | −3.57 | 8.27 |
| 6 | 600 | −1.37 | 3.17 |



© 2026 Ahmad Razin Zainal Abidin and co-authors · SEAA 3012 · Lab S2 Influence Lines

# Worked example 2 · Distributed load

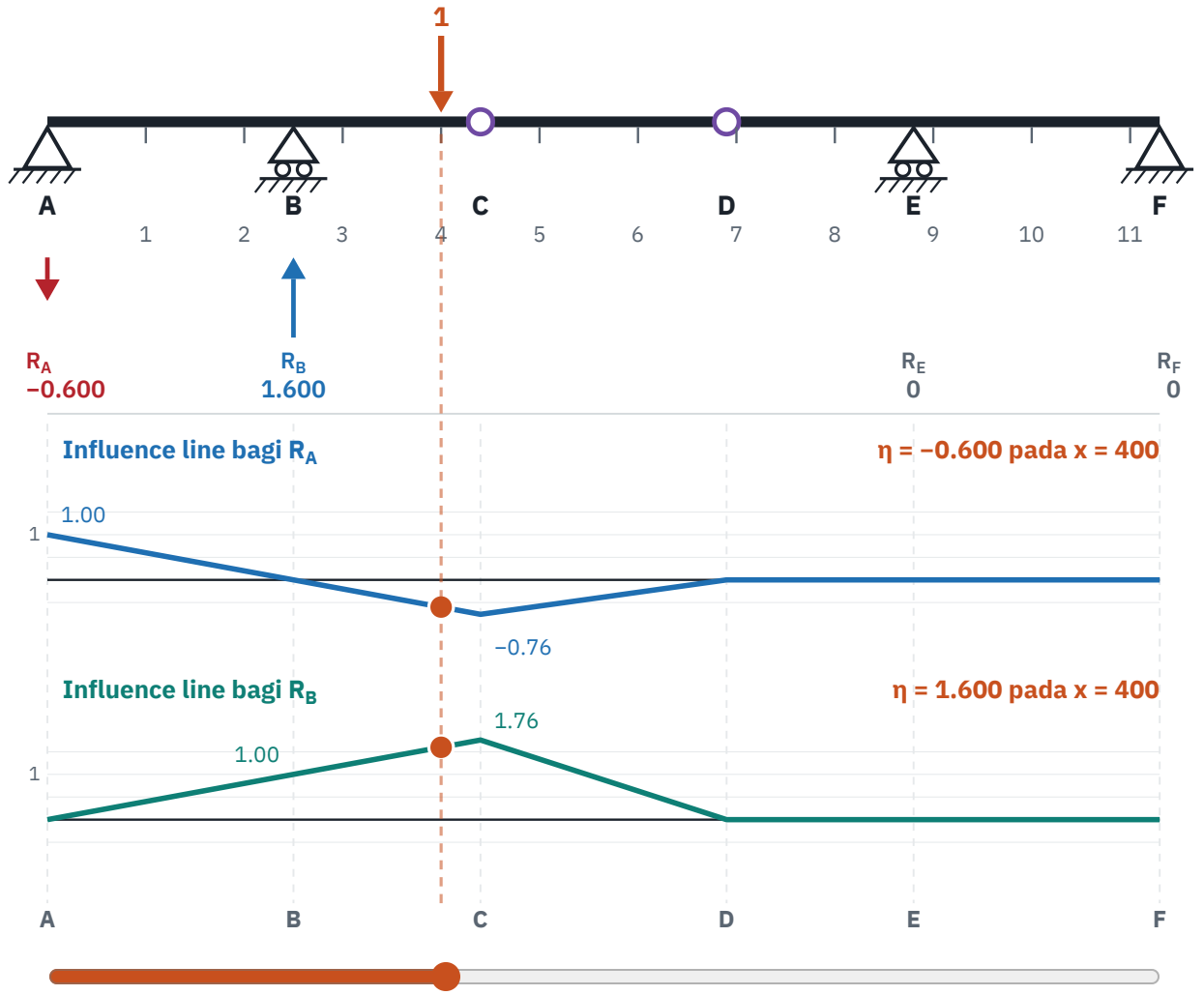
Area di bawah $\eta_A$: $+125$ mm (AB), $-72.2$ mm (BC), $-95.0$ mm (CD), 0 (DEF). Bagi $w = 0.01$ kg/mm:

- pada AB sahaja: $R_A = 1.25$ kgf
- pada BC dan CD: $R_A = -1.67$ kgf
- pada seluruh model: $R_A = -0.42$ kgf: deck **terangkat** di A

**Semakan dengan statik**

$$R_A \cdot 250 = 250w(125) - 190w(95) - 125w(190) = -10\,550\,w \;\Rightarrow\; R_A = -42.2\,w$$

# Cuba secara langsung



# Eksperimen

**Test 1:** 2.5 kg pada setiap 17 halt, baca keenam-enam gauge.
**Test 2:** pasangan 5 kg + 2.5 kg, jarak 100 mm.

**Data reduction**

$$\eta_{\text{test}} = \frac{\text{reading} \times 0.05}{m}, m = 2.5 \text{ kg}$$

Test 2: bacaan × 0.05 = reaction dalam kgf

**Sebelum keluar makmal**

- equilibrium check: $(a + b + e + f) \times 0.05 \approx 2.5$ kgf
- re-zero gauge antara halt
- letak jisim tepat di tengah halt (±5 mm memberi kesan)

# Sejauh mana “persetujuan yang baik”?

| Sumber | Kesan pada $\eta_A$ |
|---|---|
| Jisim ±5 mm dari halt | ±0.020 |
| Gauge ±1 division | ±0.020 |
| Zero drift | ±0.02–0.04 |
| Gabungan (dua pertama) | ±0.03 |

**Peratusan mengelirukan**

±0.03 ialah 3 % daripada ordinate di A tetapi 15 % di halt 2, dan tidak tertakrif apabila ordinate sifar. Bandingkan berdasarkan **perbezaan mutlak**.



© 2026 Ahmad Razin Zainal Abidin and co-authors · SEAA 3012 · Lab S2 Influence Lines

# Giliran anda

1. Explorer: lima tugasan, kemudian lima soalan kefahaman
2. Makmal: masukkan bacaan dalam tab Makmal dan semak equilibrium pada setiap halt
3. Selepas makmal: Latihan (pengiraan tangan), kemudian laporan



Imbas untuk Explorer

# Ringkasan

## Enam influence line bersegmen lurus

$\eta_A = (250 - x)/250$ pada ABC, $-0.76\,\eta_C$ pada CD

$\eta_B = x/250$ pada ABC, $1.76\,\eta_C$ pada CD

$\eta_C = (690 - x)/250$,

$\eta_D = (x - 440)/250$

$\eta_E, \eta_F$: imej cermin

## Guna dan lapor

$R = \sum P_i\,\eta_R(x_i)$; UDL: $w\times$ area

ekstrem: satu load pada vertex

Müller–Breslau: lepas, anjak, baca

banding dengan perbezaan mutlak



Bacaan: Hibbeler, Structural Analysis, ch. 6; Kassimali, Structural Analysis, ch. 8; Laboratory Manual, experiment S2.



© 2026 Ahmad Razin Zainal Abidin and co-authors · SEAA 3012 · Lab S2 Influence Lines